

Отчёт по лабораторной работе 4

Первоначальное конфигурирование сети

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Построение топологии сети	6
2.2	Первоначальная настройка коммутаторов	7
2.3	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1	8
2.4	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2	9
2.5	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3	10
2.6	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4	11
2.7	Настройка msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1	12
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1	8
2.2	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2	9
2.3	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3	10
2.4	Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4	11
2.5	Настройка msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1	12

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнить базовую настройку сетевого оборудования: присвоение имён, настройка IP-адресов на VLAN, организация защищённого удалённого доступа по протоколу SSH и подготовка коммутаторов к работе в корпоративной сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Построение топологии сети

В среде Cisco Packet Tracer была смоделирована сеть в соответствии с топологией L1. В состав схемы вошли следующие коммутаторы:

- msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1
- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1
- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2
- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3
- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4

Кроме того, в сети присутствуют оконечные устройства: рабочие станции (dk, dep, adm, other), а также серверы web, file и mail. Соединения выполнены через интерфейсы FastEthernet в соответствии с заданием.

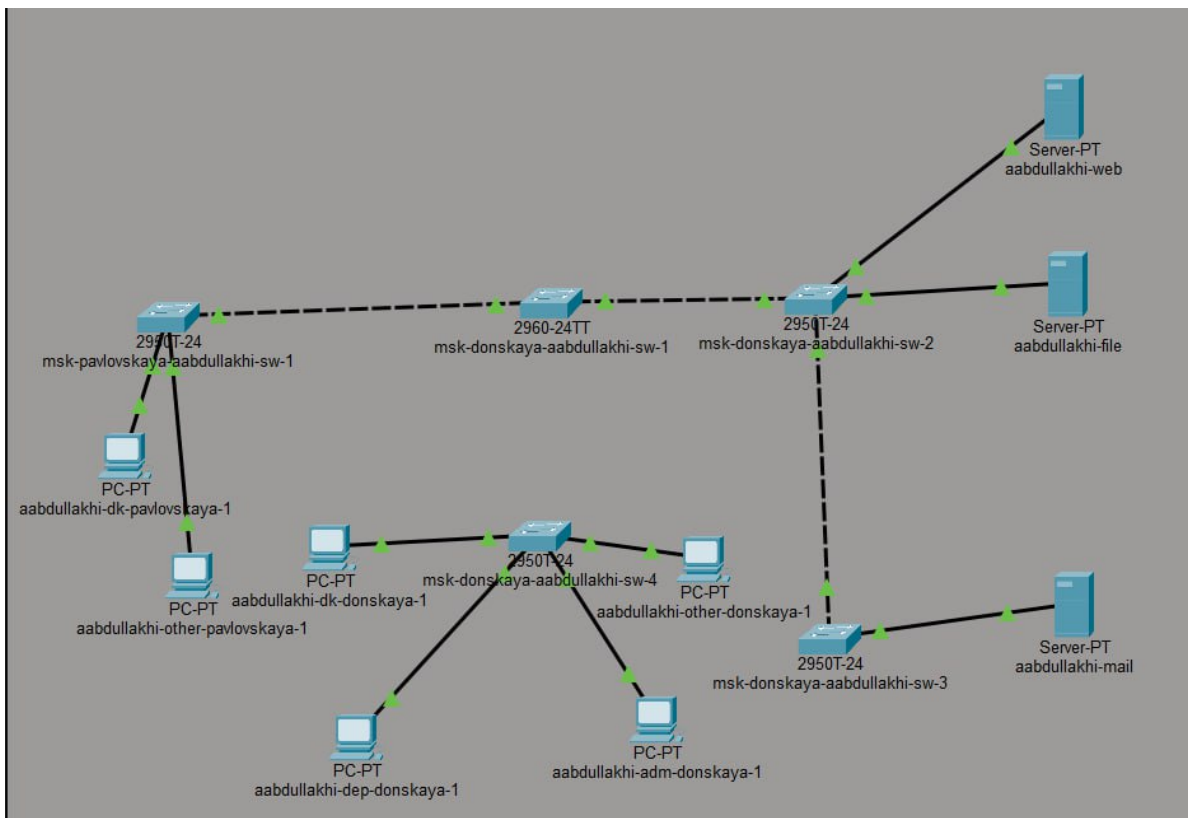


Рис. 2.1: Топология сети

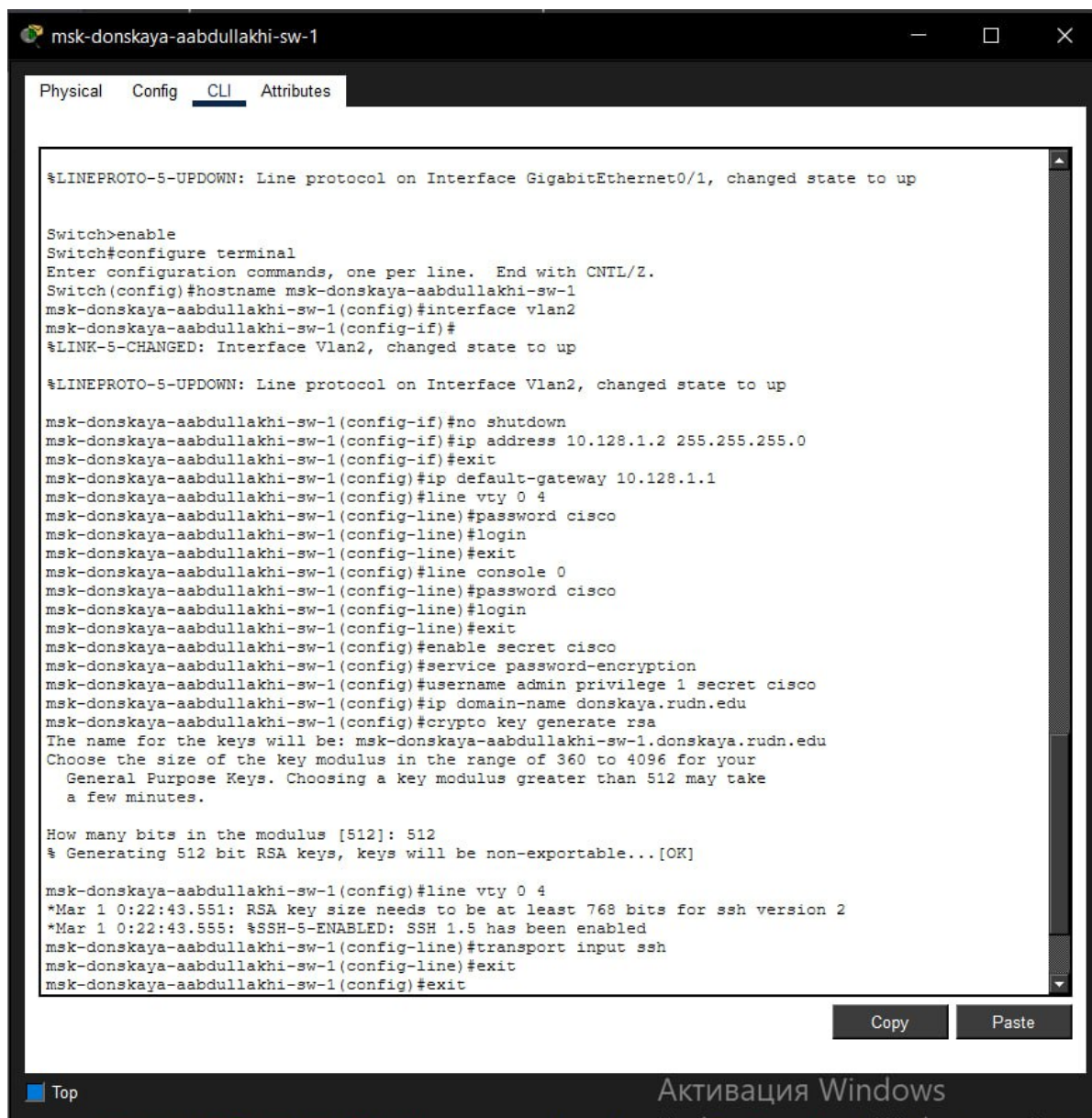
2.2 Первоначальная настройка коммутаторов

Все коммутаторы настраивались по единому шаблону с индивидуальной корректировкой имени устройства и IP-адреса. Для управления использовалась подсеть 10.128.1.0/24 со шлюзом по умолчанию 10.128.1.1.

На каждом устройстве были выполнены следующие действия: - создан и активирован интерфейс VLAN 2; - назначен IP-адрес из диапазона управления; - прописан шлюз по умолчанию; - настроены пароли на console и VTY; - установлен пароль enable secret; - включено шифрование всех паролей (service password-encryption); - создан локальный пользователь admin; - задано доменное имя donskaya.rudn.edu; - сгенерированы RSA-ключи; - разрешён доступ только по SSH на виртуальных терминалах; - выполнено сохранение конфигурации.

2.3 Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

Данному коммутатору был присвоен IP-адрес 10.128.1.2/24. После генерации ключей шифрования на линиях VTY был оставлен доступ только по протоколу SSH.



```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1
Physical Config CLI Attributes

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

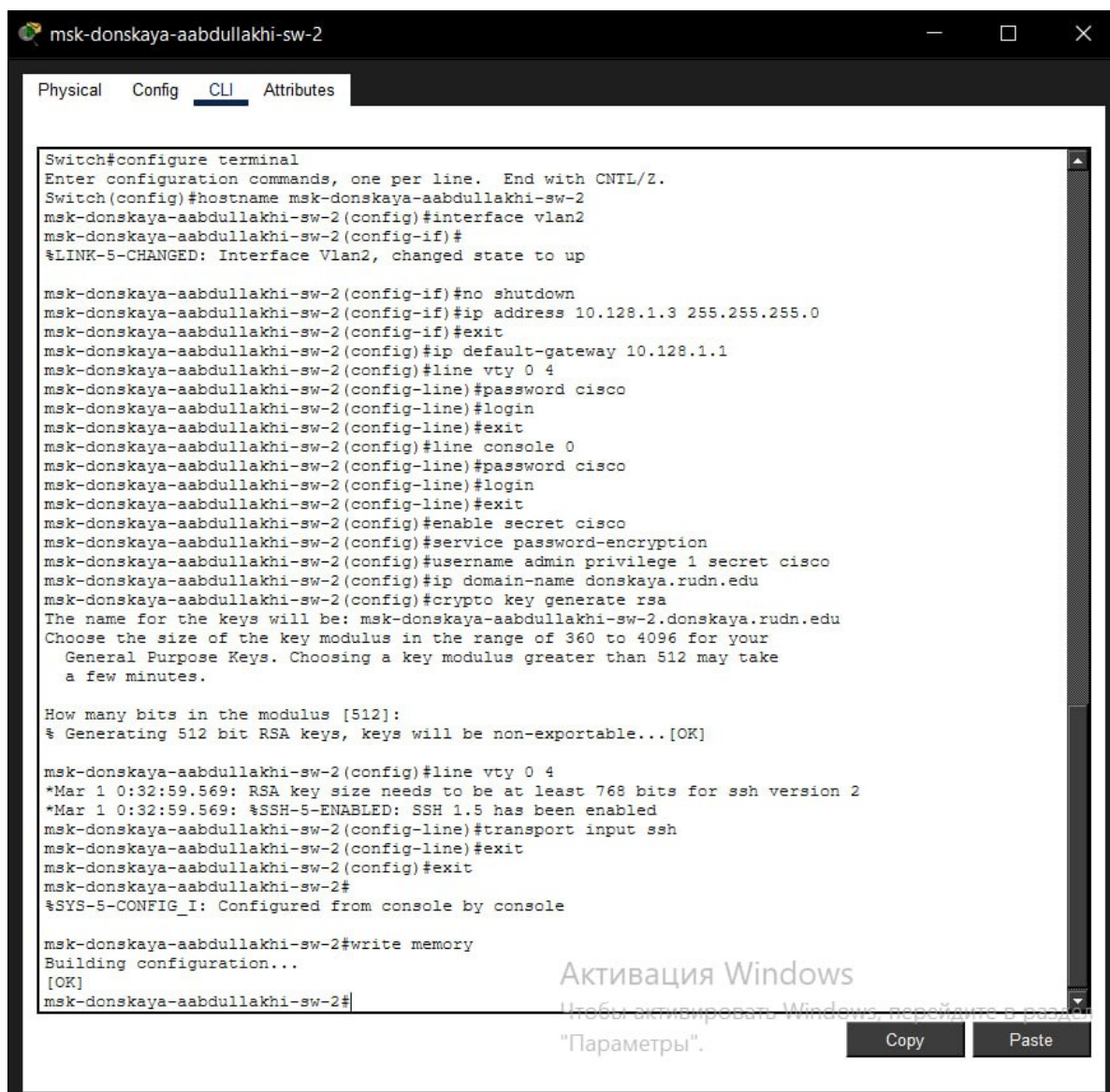
How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:22:43.551: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:22:43.555: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#exit
```

Рис. 2.1: Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

2.4 Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

Коммутатор получил адрес 10.128.1.3/24. Параметры безопасности полностью повторяют конфигурацию первого устройства: настроен VLAN 2, заданы пароли, включён SSH.



```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2
Physical Config CLI Attributes
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

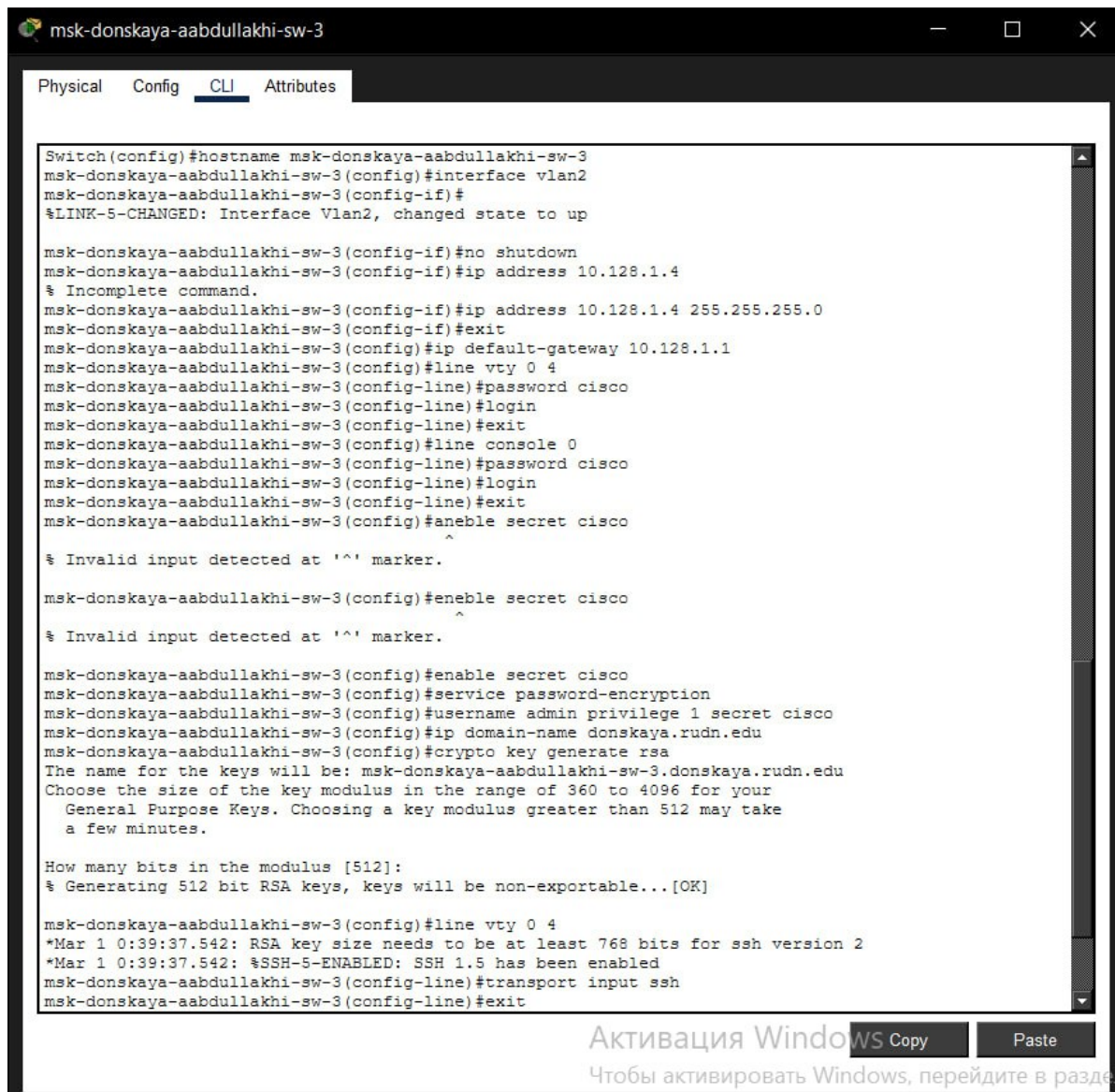
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:32:59.569: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:32:59.569: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#
```

Рис. 2.2: Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

2.5 Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3

IP-адрес устройства — 10.128.1.4/24. Конфигурация включает все необходимые элементы для удалённого управления.



The screenshot shows a network configuration window titled "msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying a series of configuration commands and their outputs. The commands configure the hostname, interface vlan2, IP address, default gateway, VTY lines, console, and enable secret. It also shows the generation of RSA keys and the enabling of SSH.

```
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4
% Incomplete command.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#enable secret cisco
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#enable secret cisco
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

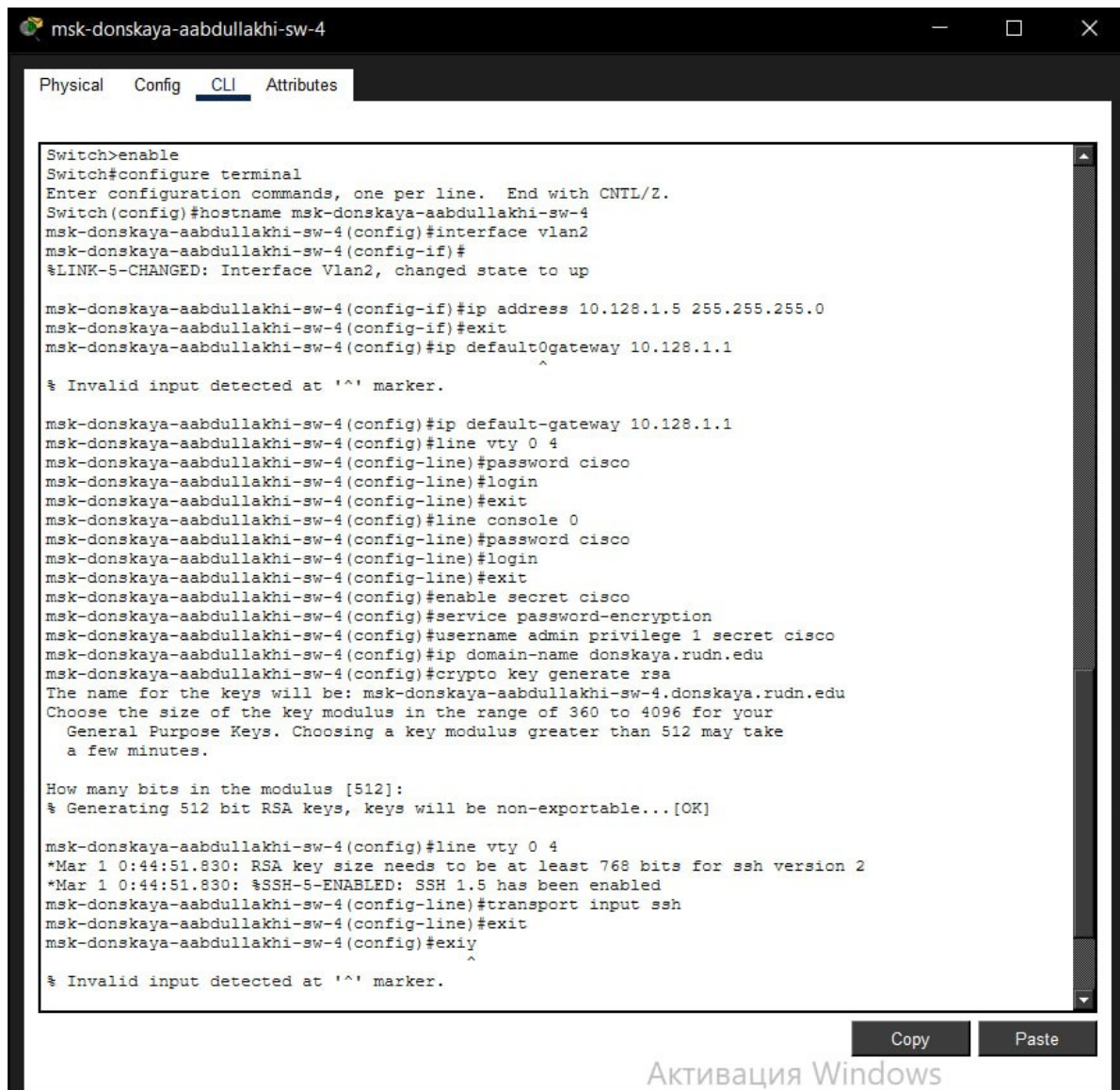
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:39:37.542: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:39:37.542: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#exit
```

At the bottom of the window, there is a Windows activation watermark: "Активация Windows. Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел..." and buttons for "Copy" and "Paste".

Рис. 2.3: Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3

2.6 Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4

Коммутатору назначен IP 10.128.1.5/24. В процессе настройки особое внимание уделено корректному сохранению конфигурации в NVRAM.



The screenshot shows a network configuration window titled "msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying a series of commands and their outputs for configuring a switch. The commands include enabling the switch, configuring the terminal, setting the hostname, configuring the interface, setting the IP address and default gateway, configuring VTY and console lines with passwords, enabling secret encryption, generating RSA keys, and enabling SSH. The window also features a "Copy" button and a "Paste" button at the bottom right, and a "Активация Windows" watermark.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#interface vlan2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

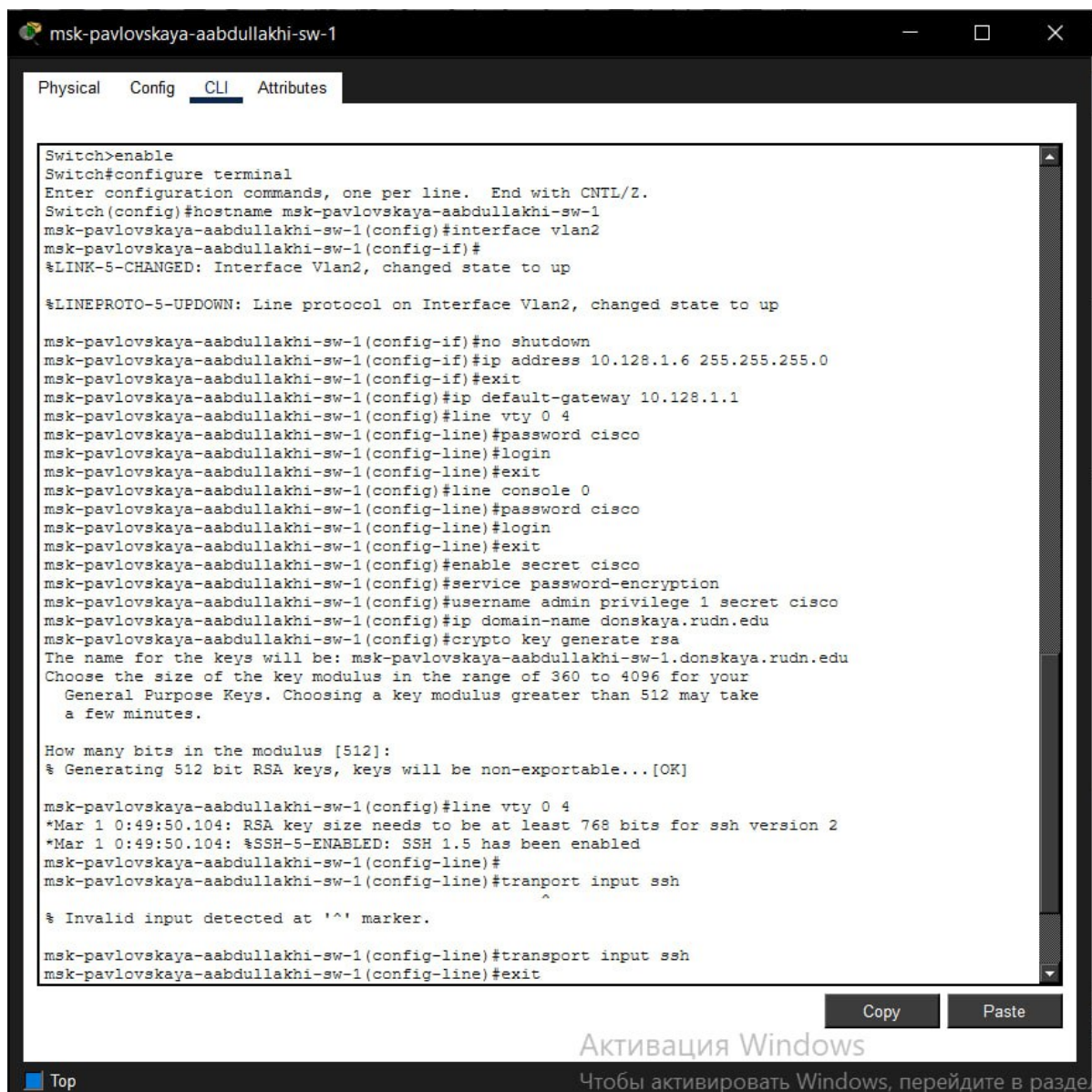
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:44:51.830: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:44:51.830: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#exiy
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

Рис. 2.4: Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4

2.7 Настройка msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1

Последний коммутатор получил адрес 10.128.1.6/24. Все этапы настройки были выполнены в строгом соответствии с типовой процедурой: активация VLAN 2, назначение IP, шлюза, защита линий и включение SSH.



```
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1
Physical Config CLI Attributes
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:49:50.104: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:49:50.104: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
```

Copy Paste

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел

Top

Рис. 2.5: Настройка msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы: - смоделирована топология сети в соответствии с заданием; - выполнена начальная настройка пяти коммутаторов; - каждому устройству присвоен уникальный управляющий IP-адрес; - организована защита управляющего доступа с использованием локальных учётных записей и протокола SSH; - все изменения сохранены в энергонезависимую память.

Все коммутаторы готовы к эксплуатации и удалённому администрированию в пределах подсети 10.128.1.0/24.

4 Контрольные вопросы

1. Какие команды позволяют просмотреть текущую конфигурацию устройства? Текущую (рабочую) конфигурацию можно просмотреть следующими командами: - `show running-config` — отображает активную конфигурацию в оперативной памяти; - `show run` — сокращённый вариант предыдущей команды; - `show startup-config` — позволяет сравнить текущую и сохранённую конфигурации; - `show ip interface brief` — выводит состояние интерфейсов и назначенные IP-адреса; - `show version` — отображает информацию о версии ПО и аппаратных характеристиках.

2. Как посмотреть стартовый конфигурационный файл? Стартовая конфигурация хранится в NVRAM и загружается при включении устройства. Для её просмотра используется команда: - `show startup-config` или `show start`.

3. Каким образом можно экспортировать конфигурацию оборудования? Экспорт конфигурации выполняется путём копирования файла на внешний сервер по протоколам TFTP, FTP или SCP: - `copy running-config tftp` — выгрузка текущей конфигурации; - `copy startup-config tftp` — выгрузка стартовой конфигурации; - `copy running-config ftp` — передача по FTP; - `copy startup-config scp` — копирование по защищённому протоколу.

4. Как импортировать конфигурационный файл на устройство? Импорт осуществляется обратным копированием с сервера на коммутатор: - `copy tftp running-config` — загрузка конфигурации в оперативную память; - `copy tftp startup-config` — запись конфигурации в NVRAM; - `copy ftp running-config` — импорт с FTP-сервера; - `copy scp startup-config` — загрузка по протоколу SCP.

После загрузки рекомендуется сохранить конфигурацию командой `write memory` или `copy running-config startup-config`.